

Développement mobile

Examen – 1h00 (1h20 pour tiers-temps)

BUT Informatique 2^{ème} année

Ce sujet porte sur la programmation en Kotlin / Android d'une application mobile, avec différentes étapes. Le rendu attendu sur Moodle est une archive qui comporte les fichiers de votre projet. Vous devez aller dans **File > Export > Export to ZIP file** sous Android Studio pour construire votre archive à rendre.

NB : Vous pouvez rendre une archive par exercice.

Exercice 1 – Correction d'erreurs

Téléchargez l'archive **Base Examen Pratique Sim.zip** depuis l'espace Moodle « R4.A.11 Développement mobile », et importez le projet dans Android Studio.

NB : Vous pouvez aussi importer uniquement les fichiers Kotlin et XML de l'archive.

Corrigez le code en remplaçant toutes les occurrences de **TODO("Exo1")** du projet avec le code correct. Une fois le programme corrigé, l'interface doit s'afficher lors du lancement de l'application (cf. illustration plus bas). Elle possède 3 **Button**, 1 **EditText** et 1 **TextView**.

NB : Aucune interaction utilisateur n'est attendue à ce stade de l'examen.

Exercice 2 – Mise en place de l'application

Mettez en place l'application qui vous est attribuée sur la plateforme Moodle de manière aléatoire. Indiquez de manière explicite le sujet (avec le code et le nom de l'application attendue) dans votre code en commentaire, dans un champ de texte en plus, ou dans un fichier README au sein de votre projet.

Les boutons doivent être fonctionnels et produisent des effets différents, en fonction du sujet qui vous est attribué, avec un affichage d'une seule ligne dans le **TextView**.

Si vous avez terminé l'exercice avant le temps imparti, répondez « Vrai » à la question sur Moodle, sinon répondez « Faux ».

NB : Tous les sujets sont de difficulté équivalente. Pour cet exercice, l'implémentation respectant l'architecture MVC du projet est privilégiée, mais non obligatoire.

Exercice 3 – Bonus

Vous pouvez implémenter un ou plusieurs des bonus (pas forcément dans l'ordre) :

- Changer le **TextView** pour qu'il intègre un historique des interactions de l'application, et non pas seulement la dernière interaction.
- Convertir une classe du projet en Singleton avec la méthode de votre choix.
- Changer la structure du code en MVVM.

Barème de notation

Les éléments suivants seront pris en compte dans l'évaluation, le barème étant donné de manière indicative :

- Exercice 1 / 8 points
- Exercice 2 : avec MVC / 8 points – sans MVC / 4 points
- Exercice 3 : Historique / 2 points – Singleton / 2 points – MVVM / 3 points

Interface attendue après correction (en fonction de votre téléphone)

